



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

PRACTICA DIRIGIDA

GRUPO 1

1.- Analice la univalencia de la función definida mediante

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{x^2 + 12x + 27} & , x \leq -11 \\ x^2 + 6x + 6 & , -7 \leq x \leq -4 \end{cases}$$

2.- En un triángulo se tiene que su base y altura miden 10u y 6u respectivamente. En dicho triángulo está inscrito un rectángulo de base, en la base del triángulo. Si "x" unidades es la longitud de la base del rectángulo, hallar del dominio, rango y gráfica de la función

$$f(x) = \left(\frac{3-5\left\lfloor \frac{2}{x^2+1} \right\rfloor}{5} x^2 \right) + A(x) \quad \text{donde } A(x) \text{ es el área del rectángulo.}$$

GRUPO 2

3.- Dadas las funciones $f(x) = 3x^2 - x, x \in \mathbb{R} - [-3, -1)$

$$g(x) = \begin{cases} \sqrt{x-2} \left\lfloor \frac{|x-2|+4x^2-x-2}{x^2-1} \right\rfloor & , x \in [2, 6] \\ -x & , x \in \langle 0, 2 \rangle \end{cases}$$

Hallar $f \circ g$ y determine si existe $(f \circ g)(\langle 0, 1 \rangle)$. Justificar

4.- Analice el valor de verdad de las siguientes afirmaciones, justificando su respuesta

a) La función $f(x) = \sqrt{4-x^2} \left| \operatorname{sign} \left(\frac{x}{x^2-1} \right) \right|$ es par

b) Para f definida mediante $f(x) = \left| \frac{\operatorname{sen} 3x}{\operatorname{sen} x} - 1 \right|$, su período mínimo es π

GRUPO 3

5.- Sea f definida mediante $f(x) = \begin{cases} \frac{2x-3}{x^2+4x} & , x \in [1, 3) \\ 2x + \sqrt{x+1} & , x \in [3, 8) \end{cases}$

Hallar en caso exista la inversa de f.

6.- Sean las funciones $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & , x \in [-3, -1) \\ |x| \operatorname{Sg} n(x^2 + 1) & , x \in [-1, 5) \end{cases}$ y

$$g(x) = \begin{cases} -1 - \sqrt{x+1} & , x \in [-1, 1) \\ 2x - 1 & , x \in \langle 2, 4 \rangle \end{cases}$$

Halle si existe $(f \circ g)^{-1}$.

GRUPO 4

7.- Utilizando definición, demuestre que $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} + 3}{\sqrt{x} - 3} = -2$

8.- Use la definición de límite para demostrar que: $\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} \frac{2x-1}{x-2} = -4$

GRUPO 5

9.- Calcule los siguientes límites

a) $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{2 + \sqrt[3]{x}} + \sqrt[3]{x} - 4}{x - 8}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\operatorname{sen} x) - \cos x}{x}$

c) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\cos^2 x - \cos\left(\frac{4}{3}x\right)}{2\cos\left(\frac{4}{3}x\right) - 1}$

10.- a) Supongamos que $\lim_{a \rightarrow b} \frac{f(a+x)}{\sqrt{a+x} - \sqrt{b+x}} = 12\sqrt{b+x}$,

$$\lim_{a \rightarrow b} \frac{g(a+x)}{\sqrt[3]{b+x} - \sqrt[3]{a+x}} = 9\sqrt[3]{(b+x)^2}, \text{ calcular } \lim_{a \rightarrow 0} \frac{f(a+b+x)}{g(a+b+x)}$$

b) Determine la veracidad del enunciado “si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$ y $\lim_{x \rightarrow a} (f \circ g)(x)$ existe entonces, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe”

GRUPO 6

11.- Calcular si existen los límites siguientes

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1 - \sqrt{\cos x}}{1 - \cos \sqrt{x}} + \frac{1 - \cos x \cdot \sqrt{\cos 2x}}{x^2} \right)$

b) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sec(2\pi x) + \operatorname{sen}\left(\frac{\pi x}{3}\right) - \operatorname{Tan}\left(\frac{\pi x}{12}\right)}{x^2 + 6x - 27}$

12.- Use la definición de límite para demostrar que:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left\| \frac{|x-2| - 2}{5-x} \right\| \frac{1}{\sqrt{6-x}} = -\frac{1}{2}$$

/OB